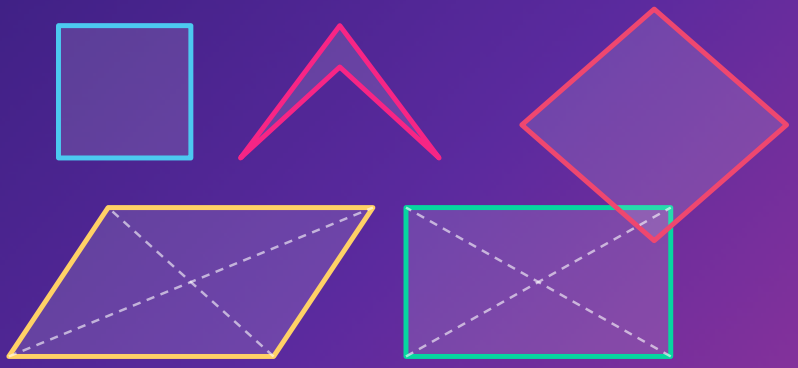
कक्षा 9 • गणित • CLASS 9 • MATHEMATICS

अध्याय 12 : चतुर्भुज

Chapter 12 : Quadrilaterals

हल-सहित प्रश्न बैंक • द्विभाषी (हिन्दी + English) • कारण सहित उत्तर • चित्रों के साथ



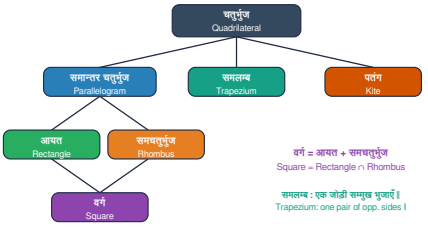
UP Board | CBSE | ICSE-pattern | KVS

22	9	6	14	1
MCQ / A-R	2 अंक	3 अंक	4–8 अंक	Case Study

कुल 52 प्रश्न • प्रत्येक के साथ स्रोत-टैग (वर्ष | पेपर | प्रश्न-संख्या)

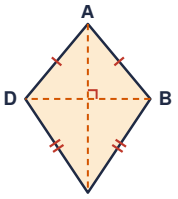
Total 52 questions • Every question tagged with Year | Paper | Q.No • Reason given for every step

⚡ त्वरित पुनरावृत्ति — Quick Revision

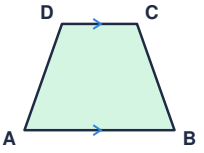


चतुर्भुजों का परिवार-वृक्ष | Family tree of quadrilaterals

गुण / Property	समान्तर चतुर्भुज Parallelogram	आयत Rectangle	समचतुर्भुज Rhombus	वर्ग Square
सम्मुख भुजाएँ समान्तर / Opp. sides ∥	✔	✔	✔	✔
सम्मुख भुजाएँ बराबर / Opp. sides equal	✔	✔	✔	✔
चारों भुजाएँ बराबर / All sides equal	✘	✘	✔	✔
सम्मुख कोण बराबर / Opp. angles equal	✔	✔	✔	✔
प्रत्येक कोण 90° / Each angle 90°	✘	✔	✘	✔
विकर्ण परस्पर समद्विभाजित / Diagonals bisect each other	✔	✔	✔	✔
विकर्ण बराबर / Diagonals equal	✘	✔	✘	✔
विकर्ण लम्बवत् / Diagonals ⊥	✘	✘	✔	✔
विकर्ण कोणों को समद्विभाजित करें / Diagonals bisect angles	✘	✘	✔	✔



पतंग | Kite



समलम्ब | Trapezium (AB ∥ DC)

प्रमेय 1 चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360° होता है।
Sum of the four angles of a quadrilateral is 360°.

प्रमेय 2 समान्तर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बाँटता है; सम्मुख भुजाएँ व सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
A diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles; opposite sides and opposite angles are equal.

प्रमेय 3 समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं (विलोमतः भी सत्य)।
Diagonals of a parallelogram bisect each other (and conversely).

कसौटी यदि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समान्तर हो, या दोनों युग्म बराबर हों, या सम्मुख कोण बराबर हों, तो चतुर्भुज समान्तर चतुर्भुज है।
A quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite sides is equal & parallel, or both pairs of opposite sides are equal, or opposite angles are equal.

प्रमेय 4 मध्य-बिन्दु प्रमेय: त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य-बिन्दुओं को मिलाने वाला रेखाखण्ड तीसरी भुजा के समान्तर और उसका आधा होता है। विलोम भी सत्य।

Mid-point Theorem: the segment joining mid-points of two sides is parallel to the third side and half of it. The converse is also true.

🎯 **परीक्षा-टिप्स / Exam tips:** (1) प्रमाण में हर पद के बाद कोष्ठक में *कारण* अवश्य लिखें। (2) सर्वांगसमता की कसौटी (SAS/ASA/SSS/RHS) स्पष्ट लिखें और अन्त में CPCT लिखें। (3) सुस्पष्ट, नामांकित चित्र बनाएँ — चित्र के अंक अलग से मिलते हैं।
(1) Write a *reason* in brackets after every step. (2) Name the congruence rule (SAS/ASA/SSS/RHS) and end with CPCT. (3) Draw a neat labelled figure — marks are given for it.

भाग A : बहुविकल्पीय प्रश्न — MCQs

प्रत्येक 1 अंक • सही विकल्प हरे रंग में

1 KVS Lucknow 2025-26 | Q3 — 1 अंक / Mark

हिं ▸ समान्तर चतुर्भुज के संलग्न (आसन्न) कोण होते हैं—

EN ▸ Adjacent angles of a parallelogram are—

(a) बराबर / Equal

(b) संपूरक / Supplementary

(c) पूरक / Complementary

(d) इनमें से कोई नहीं / None

✔ उत्तर / Ans: (b)

💡 कारण / REASON

हिन्दी AD ∥ BC और AB तिर्यक रेखा है, इसलिए ∠A + ∠B = 180° (तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अन्तः कोण)।

English AD ∥ BC with AB as transversal ⇒ ∠A + ∠B = 180° (co-interior angles are supplementary).

2 UP Board 2024 (ADE) | Q10 — 1 अंक / Mark

हिं ▸ चतुर्भुज के चारों अन्तःकोणों का योगफल होता है—

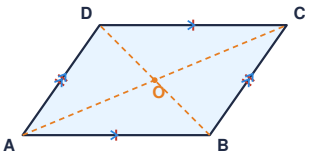
EN ▸ The sum of the four interior angles of a quadrilateral is—

(a) 270°

(b) 360°

(c) 400°

(d) 540°



समान्तर चतुर्भुज ABCD | Parallelogram ABCD

✔ उत्तर / Ans: (b)

💡 कारण / REASON

हिन्दी विकर्ण खींचने पर चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बँट जाता है, प्रत्येक के कोणों का योग 180° है; अतः 180° + 180° = 360°।

English A diagonal splits the quadrilateral into two triangles; each has angle sum 180°, so the total is 360°.

3 KVS Lucknow 2025-26 | Q16 — 1 अंक / Mark

हिं ▸ एक चतुर्भुज के तीन कोण 75°, 90° और 75° हैं, चौथा कोण है—

EN ▸ Three angles of a quadrilateral are 75°, 90° and 75°. The fourth angle is—

(a) 90°

(b) 95°

(c) 100°

(d) 120°

✔ उत्तर / Ans: (d)

💡 कारण / REASON

हिन्दी चौथा कोण = 360° − (75° + 90° + 75°) = 360° − 240° = 120°।

English Fourth angle = 360° − (75° + 90° + 75°) = 360° − 240° = 120°.

4 KVS Lucknow 2025-26 | Q17 **1 अंक / Mark**

हिं ▸ समान्तर चतुर्भुज के लिए निम्न में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है ?

EN ▸ Which of the following is NOT true for a parallelogram?

(a) सम्मुख कोण बराबर / Opposite angles are equal

(b) सम्मुख भुजाएँ बराबर / Opposite sides are equal

(c) विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं / Diagonals bisect the opposite angles

(d) विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं / Diagonals bisect each other

✔ उत्तर / Ans: (c)

💡 **कारण / REASON**

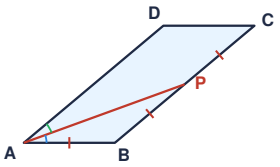
हिन्दी विकर्ण कोणों को समद्विभाजित केवल समचतुर्भुज (और वर्ग) में करते हैं, हर समान्तर चतुर्भुज में नहीं।

English Diagonals bisect the angles only in a rhombus (and square), not in every parallelogram.

5 UP Board 2024 (ADE) | Q11 **1 अंक / Mark**

हिं ▸ समान्तर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC का मध्य-बिन्दु P है। यदि ∠BAP = ∠DAP तथा AD = 10 सेमी हो, तो CD = ?

EN ▸ P is the mid-point of side BC of parallelogram ABCD. If ∠BAP = ∠DAP and AD = 10 cm, then CD = ?



AB = BP = ½BC

(a) 5 सेमी / cm

(b) 6 सेमी / cm

(c) 8 सेमी / cm

(d) 10 सेमी / cm

✔ उत्तर / Ans: (a)

💡 **कारण / REASON**

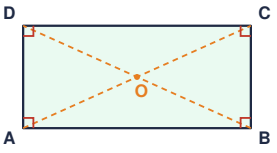
हिन्दी AD ∥ BC ⇒ ∠DAP = ∠APB (एकान्तर)। अतः ∠BAP = ∠APB ⇒ BP = AB। BP = ½BC = ½AD = 5, इसलिए AB = 5 और CD = AB = 5 सेमी।

English AD ∥ BC ⇒ ∠DAP = ∠APB (alternate). So ∠BAP = ∠APB ⇒ AB = BP = ½BC = ½AD = 5; hence CD = AB = 5 cm.

6 UP Board 2024 (B/10,000) | Q14 **1 अंक / Mark**

हिं ▸ निम्न में से किसके विकर्ण सदैव बराबर होते हैं?

EN ▸ Which of the following always has equal diagonals?



आयत ABCD : AC = BD | Rectangle ABCD

(a) समचतुर्भुज / Rhombus

(b) आयत / Rectangle

(c) समलम्ब चतुर्भुज / Trapezium

(d) समान्तर चतुर्भुज / Parallelogram

✔ उत्तर / Ans: (b)

💡 **कारण / REASON**

हिन्दी आयत में ΔABC ≅ ΔBAD (SAS) ⇒ AC = BD।

English In a rectangle ΔABC ≅ ΔBAD (SAS) ⇒ AC = BD.

7 UP Board 2024 (B/10,000) | Q15 **1 अंक / Mark**

हिं ▸ यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समान्तर हो, तो वह चतुर्भुज होगा—

EN ▸ If one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, the quadrilateral is a—

(a) समलम्ब / Trapezium

(b) समान्तर चतुर्भुज / Parallelogram

(c) पतंग / Kite

(d) इनमें से कोई नहीं / None

✔ उत्तर / Ans: (b)

💡 **कारण / REASON**

हिन्दी यह समान्तर चतुर्भुज की कसौटी (प्रमेय) है — AC जोड़ने पर ΔABC ≅ ΔCDA (SAS)।

English This is a test for a parallelogram — join AC and use ΔABC ≅ ΔCDA (SAS).

8 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **1 अंक / Mark**

हिं ▸ समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर किस कोण पर काटते हैं?

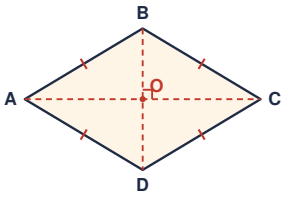
EN ▸ The diagonals of a rhombus intersect each other at an angle of —

(a) 30°

(b) 45°

(c) 60°

(d) 90°



समचतुर्भुज ABCD : AC ⊥ BD | Rhombus ABCD

✔ उत्तर / Ans: (d)

💡 **कारण / REASON**

हिन्दी समचतुर्भुज के विकर्ण एक-दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।

English The diagonals of a rhombus bisect each other at right angles.

9 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **1 अंक / Mark**

हिं ▸ समान्तर चतुर्भुज में ∠A = 70° हो, तो ∠B = ?

EN ▸ In a parallelogram if ∠A = 70°, then ∠B = ?

(a) 70°

(b) 110°

(c) 90°

(d) 100°

✔ उत्तर / Ans: (b)

💡 **कारण / REASON**

हिन्दी संलग्न कोण संपूरक होते हैं: ∠B = 180° − 70° = 110°।

English Adjacent angles are supplementary: ∠B = 180° − 70° = 110°.

10 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **1 अंक / Mark**

हिं ▸ **समान्तर चतुर्भुज के दो संलग्न कोणों का अनुपात 1 : 2 है। छोटा कोण है—**

EN ▸ Two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 1 : 2. The smaller angle is—

(a) 30°
(b) 60°
(c) 90°
(d) 120°

✔ उत्तर / Ans: (b)

💡 कारण / REASON

हिन्दी कोणों का योग 180°, अतः छोटा कोण = 180° × 1/3 = 60°।

English Their sum is 180°, so the smaller angle = 180° × 1/3 = 60°.

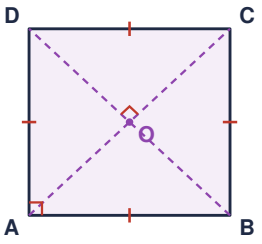
11 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **1 अंक / Mark**

हिं ▸ **वर्ग का विकर्ण उसकी भुजा से कितना कोण बनाता है?**

EN ▸ A diagonal of a square makes with a side an angle of—

(a) 30°
(b) 45°
(c) 60°
(d) 90°

✔ उत्तर / Ans: (b)



वर्ग ABCD | Square ABCD

💡 कारण / REASON

हिन्दी वर्ग का विकर्ण 90° कोण को समद्विभाजित करता है, अतः 45°।

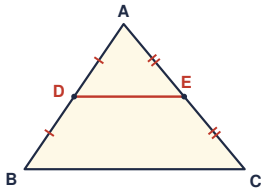
English The diagonal bisects the 90° angle, hence 45°.

12 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **1 अंक / Mark**

हिं ▸ **ΔABC में D, E क्रमशः AB, AC के मध्य-बिन्दु हैं। यदि BC = 8 सेमी हो, तो DE = ?**

EN ▸ In ΔABC, D and E are mid-points of AB and AC. If BC = 8 cm, then DE = ?

(a) 2 सेमी / cm
(b) 4 सेमी / cm
(c) 8 सेमी / cm
(d) 16 सेमी / cm



मध्य-बिन्दु प्रमेय | Mid-point Theorem : DE ∥ BC, DE = ½BC

✔ उत्तर / Ans: (b)

💡 कारण / REASON

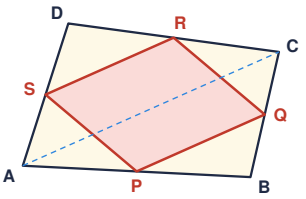
हिन्दी मध्य-बिन्दु प्रमेय से DE = ½BC = 4 सेमी।

English By the Mid-point Theorem DE = ½BC = 4 cm.

13 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **1 अंक / Mark**

हिं ▸ **किसी भी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य-बिन्दुओं को क्रम से मिलाने पर बनने वाली आकृति है—**

EN ▸ Joining the mid-points of the sides of any quadrilateral in order gives a —



PQRS समान्तर चतुर्भुज / parallelogram

(a) आयत / Rectangle

(b) समचतुर्भुज / Rhombus

(c) समान्तर चतुर्भुज / Parallelogram

(d) वर्ग / Square

✔ उत्तर / Ans: (c)

💡 **कारण / REASON**

हिन्दी विकर्ण जोड़ने पर मध्य-बिन्दु प्रमेय से सम्मुख भुजाएँ विकर्ण के समान्तर तथा उसकी आधी होती हैं।

English Using a diagonal and the Mid-point Theorem, one pair of opposite sides is parallel and equal (each ½ of the diagonal).

14 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **1 अंक / Mark**

हिं ▸ **आयत की भुजाओं के मध्य-बिन्दुओं को क्रम से मिलाने पर बनती है—**

EN ▸ Joining mid-points of the sides of a rectangle in order gives a—

(a) आयत / Rectangle

(b) वर्ग / Square

(c) समचतुर्भुज / Rhombus

(d) समलम्ब / Trapezium

✔ उत्तर / Ans: (c)

💡 **कारण / REASON**

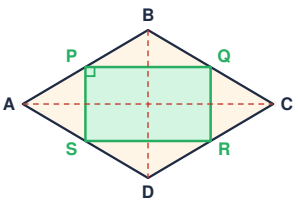
हिन्दी आयत के विकर्ण बराबर हैं, अतः बनी आकृति की सभी भुजाएँ (प्रत्येक = ½ विकर्ण) बराबर होती हैं।

English Diagonals of a rectangle are equal, so every side of the new figure (= ½ diagonal) is equal ⇒ rhombus.

15 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **1 अंक / Mark**

हिं ▸ **समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य-बिन्दुओं को क्रम से मिलाने पर बनती है—**

EN ▸ Joining mid-points of the sides of a rhombus in order gives a—



PQRS : आयत / Rectangle

(a) आयत / Rectangle

(b) वर्ग / Square

(c) समचतुर्भुज / Rhombus

(d) पतंग / Kite

✔ उत्तर / Ans: (a)

💡 **कारण / REASON**

हिन्दी समचतुर्भुज के विकर्ण लम्बवत् हैं, अतः बने समान्तर चतुर्भुज का एक कोण 90° है ⇒ आयत।

English Diagonals of a rhombus are perpendicular, so the parallelogram formed has a right angle ⇒ rectangle.

16 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **1 अंक / Mark**

हिं ▸ एक समचतुर्भुज की भुजा 5 सेमी और एक विकर्ण 8 सेमी है। दूसरा विकर्ण होगा—

EN ▸ A rhombus has side 5 cm and one diagonal 8 cm. The other diagonal is—

(a) 4 सेमी / cm

(b) 6 सेमी / cm

(c) 8 सेमी / cm

(d) 10 सेमी / cm

✔ उत्तर / Ans: (b)

💡 **कारण / REASON**

हिन्दी आधा विकर्ण = 4; समकोण ΔAOB में OB = $\sqrt{(5^2 - 4^2)} = 3 \Rightarrow$ दूसरा विकर्ण = 6 सेमी।

English Half-diagonal = 4; in right ΔAOB, OB = $\sqrt{(5^2 - 4^2)} = 3 \Rightarrow$ other diagonal = 6 cm.

17 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **1 अंक / Mark**

हिं ▸ समान्तर चतुर्भुज ABCD में $\angle A = (2x + 10)°$ तथा $\angle C = (3x - 20)°$ है। $\angle B$ = ?

EN ▸ In parallelogram ABCD, $\angle A = (2x + 10)°$ and $\angle C = (3x - 20)°$. Then $\angle B$ = ?

(a) 70°

(b) 90°

(c) 110°

(d) 100°

✔ उत्तर / Ans: (c)

💡 **कारण / REASON**

हिन्दी सम्मुख कोण बराबर: $2x + 10 = 3x - 20 \Rightarrow x = 30$; $\angle A = 70°$; $\angle B = 180° - 70° = 110°$।

English Opposite angles equal: $2x + 10 = 3x - 20 \Rightarrow x = 30$; $\angle A = 70°$; $\angle B = 180° - 70° = 110°$.

18 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **1 अंक / Mark**

हिं ▸ समान्तर चतुर्भुज का विकर्ण उसे बाँटता है—

EN ▸ A diagonal of a parallelogram divides it into—

(a) दो सर्वांगसम त्रिभुज / Two congruent triangles

(b) दो असमान त्रिभुज / Two unequal triangles

(c) तीन त्रिभुज / Three triangles

(d) चार त्रिभुज / Four triangles

✔ उत्तर / Ans: (a)

💡 **कारण / REASON**

हिन्दी ASA कसौटी से ΔABC ≅ ΔCDA।

English By the ASA rule ΔABC ≅ ΔCDA.

19 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **1 अंक / Mark**

हिं ▸ **वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हों तथा परस्पर लम्बवत् समद्विभाजित करें—**

EN ▸ The quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other at right angles is a—

(a) समचतुर्भुज / Rhombus

(b) आयत / Rectangle

(c) वर्ग / Square

(d) पतंग / Kite

✔ उत्तर / Ans: (c)

💡 **कारण / REASON**

हिन्दी आयत में विकर्ण बराबर पर लम्बवत् नहीं; समचतुर्भुज में लम्बवत् पर बराबर नहीं। दोनों गुण केवल वर्ग में हैं।

English Rectangle: equal but not perpendicular; rhombus: perpendicular but not equal. Only a square has both.

20 KVS Lucknow 2025-26 | Q35(iv) **1 अंक / Mark**

हिं ▸ **समकोण ΔABC में ∠C = 90°, M कर्ण AB का मध्य-बिन्दु है। यदि CM = 6.5 सेमी हो, तो AB = ?**

EN ▸ In right ΔABC, ∠C = 90° and M is the mid-point of hypotenuse AB. If CM = 6.5 cm then AB = ?

(a) 6.5 सेमी / cm

(b) 13 सेमी / cm

(c) 3.25 सेमी / cm

(d) 26 सेमी / cm

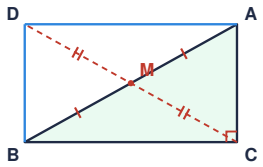


Fig. 7.23 : ΔABC, ∠C = 90°, M मध्य-बिन्दु / mid-point of AB

✔ उत्तर / Ans: (b)

💡 **कारण / REASON**

हिन्दी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य-बिन्दु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है: CM = ½AB ⇒ AB = 13 सेमी।

English In a right triangle the mid-point of the hypotenuse is equidistant from the vertices: CM = ½AB ⇒ AB = 13 cm.

अभिकथन–कारण प्रश्न — Assertion–Reason

प्रत्येक 1 अंक

21 KVS Lucknow 2025-26 | Q19–20 pattern | Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) | 1 अंक / Mark

हिं ▸ **अभिकथन (A): समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं।**
कारण (R): समचतुर्भुज ऐसा समान्तर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएँ बराबर हों।

EN ▸ Assertion (A): The diagonals of a rhombus are equal.
Reason (R): A rhombus is a parallelogram with all sides equal.

(a) A और R दोनों सत्य, R सही व्याख्या / Both true, R explains A

(b) A और R दोनों सत्य, R सही व्याख्या नहीं / Both true, R does not explain A

(c) A सत्य, R असत्य / A true, R false

(d) A असत्य, R सत्य / A false, R true

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी उत्तर (d)। A असत्य है — समचतुर्भुज के विकर्ण लम्बवत् समद्विभाजक होते हैं, बराबर नहीं (केवल वर्ग में बराबर)। R सत्य है (समचतुर्भुज की परिभाषा)।

English Answer (d). A is false — rhombus diagonals are perpendicular bisectors but not equal (equal only in a square). R is true (definition of a rhombus).

22 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) | 1 अंक / Mark

हिं ▸ **अभिकथन (A): बराबर विकर्णों वाला समान्तर चतुर्भुज आयत होता है।**
कारण (R): $\Delta ABC \cong \Delta BAD$ (SSS) से $\angle A = \angle B$ और $\angle A + \angle B = 180°$, अतः प्रत्येक $90°$।

EN ▸ Assertion (A): A parallelogram with equal diagonals is a rectangle.
Reason (R): $\Delta ABC \cong \Delta BAD$ (SSS) gives $\angle A = \angle B$ and $\angle A + \angle B = 180°$, so each is $90°$.

(a) A और R दोनों सत्य, R सही व्याख्या / Both true, R explains A

(b) A और R दोनों सत्य, R सही व्याख्या नहीं / Both true, R does not explain A

(c) A सत्य, R असत्य / A true, R false

(d) A असत्य, R सत्य / A false, R true

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी उत्तर (a)। $AB = BA$, $BC = AD$, $AC = BD \Rightarrow$ SSS से $\Delta ABC \cong \Delta BAD \Rightarrow \angle ABC = \angle BAD$; $AD \parallel BC$ से योग $180° \Rightarrow$ प्रत्येक $90°$। यही A का प्रमाण है।

English Answer (a). $AB = BA$, $BC = AD$, $AC = BD \Rightarrow \Delta ABC \cong \Delta BAD$ (SSS) $\Rightarrow \angle ABC = \angle BAD$; $AD \parallel BC$ gives sum $180° \Rightarrow$ each $90°$. R is exactly the proof of A.

भाग B : लघु उत्तरीय प्रश्न — Short Answer (2 Marks)

प्रत्येक 2 अंक

23 KVS Lucknow 2025-26 | Q21 **2 अंक / Marks**

हिं ▸ **एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3 : 5 : 9 : 13 है। चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए।**

EN ▸ The ratio of the angles of a quadrilateral is 3 : 5 : 9 : 13. Find all the angles.

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी माना कोण 3x, 5x, 9x, 13x हैं।

चतुर्भुज के कोणों का योग = 360° *[कारण: चतुर्भुज का कोण-योग गुण]*

30x = 360° ⇒ x = 12°

कोण = 36°, 60°, 108°, 156°

English Let the angles be 3x, 5x, 9x, 13x.

Sum of angles of a quadrilateral = 360° *[Angle-sum property]*

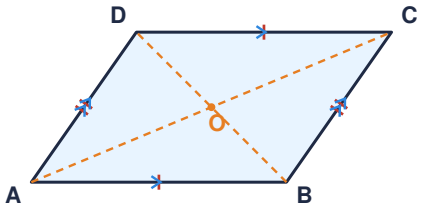
30x = 360° ⇒ x = 12°

Angles = 36°, 60°, 108°, 156°

24 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **2 अंक / Marks**

हिं ▸ **समान्तर चतुर्भुज के दो संलग्न कोणों का अनुपात 4 : 5 है। उसके चारों कोण ज्ञात कीजिए।**

EN ▸ Two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4 : 5. Find all its angles.



समान्तर चतुर्भुज ABCD | Parallelogram ABCD

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी माना कोण 4x और 5x। संलग्न कोण संपूरक होते हैं *[कारण: AD ∥ BC, तिर्यक AB]*

9x = 180° ⇒ x = 20°

∠A = 80°, ∠B = 100°; सम्मुख कोण बराबर *[कारण: प्रमेय]* ⇒ ∠C = 80°, ∠D = 100°।

English Let the angles be 4x and 5x. Adjacent angles are supplementary *[AD ∥ BC, transversal AB]*

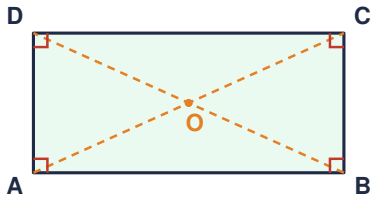
9x = 180° ⇒ x = 20°

∠A = 80°, ∠B = 100°; opposite angles are equal *[theorem]* ⇒ ∠C = 80°, ∠D = 100°.

25 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **2 अंक / Marks**

हिं ▸ **एक आयत का विकर्ण 13 सेमी तथा एक भुजा 5 सेमी है। दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए।**

EN ▸ The diagonal of a rectangle is 13 cm and one side is 5 cm. Find the other side.



आयत ABCD : AC = BD | Rectangle ABCD

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी आयत का प्रत्येक कोण 90° है, अतः समकोण ΔABC में पाइथागोरस प्रमेय से

$BC^2 = AC^2 - AB^2 = 169 - 25 = 144 \Rightarrow$ **BC = 12 सेमी**।

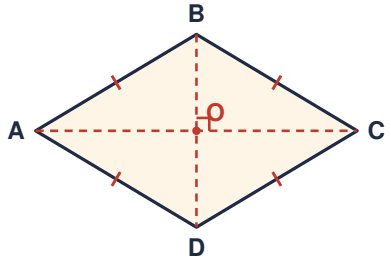
English Every angle of a rectangle is 90°, so in right ΔABC by Pythagoras theorem

$BC^2 = AC^2 - AB^2 = 169 - 25 = 144 \Rightarrow$ **BC = 12 cm**.

26 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **2 अंक / Marks**

हिं ▸ **एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेमी और 12 सेमी हैं। उसकी भुजा ज्ञात कीजिए।**

EN ▸ The diagonals of a rhombus are 16 cm and 12 cm. Find its side.



समचतुर्भुज ABCD : AC ⊥ BD | Rhombus ABCD

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी विकर्ण एक-दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं *[कारण: समचतुर्भुज का गुण]*

OA = 8, OB = 6; समकोण ΔAOB में $AB^2 = 8^2 + 6^2 = 100 \Rightarrow$ **AB = 10 सेमी**।

English Diagonals bisect each other at right angles *[property of rhombus]*

OA = 8, OB = 6; in right ΔAOB, $AB^2 = 8^2 + 6^2 = 100 \Rightarrow$ **AB = 10 cm**.

27 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **2 अंक / Marks**

हिं ▸ **समचतुर्भुज ABCD में ∠A = 60° है। ∠B, ∠C, ∠D तथा ∠ABD ज्ञात कीजिए।**

EN ▸ In rhombus ABCD, ∠A = 60°. Find ∠B, ∠C, ∠D and ∠ABD.

✔ हल / SOLUTION

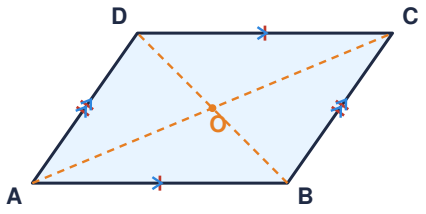
हिन्दी समचतुर्भुज एक समान्तर चतुर्भुज है: ∠C = ∠A = 60°; ∠B = ∠D = 180° − 60° = 120°।
AB = AD, ∠A = 60° ⇒ ΔABD समबाहु ⇒ **∠ABD = 60°** (विकर्ण BD, ∠B = 120° को समद्विभाजित करता है — सत्यापित)।

English A rhombus is a parallelogram: ∠C = ∠A = 60°; ∠B = ∠D = 180° − 60° = 120°.
AB = AD with ∠A = 60° ⇒ ΔABD is equilateral ⇒ **∠ABD = 60°** (diagonal BD bisects ∠B = 120° — verified).

28 UP Board 2024 (B/10,000) | Q1(च) **2 अंक / Marks**

हिं ▸ **सिद्ध कीजिए कि समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं।**

EN ▸ Prove that the diagonals of a parallelogram bisect each other.



समान्तर चतुर्भुज ABCD | Parallelogram ABCD

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी **दिया है :** समान्तर चतुर्भुज ABCD, विकर्ण AC व BD बिन्दु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। **सिद्ध करना :** OA = OC, OB = OD।
ΔAOB व ΔCOD में:
∠OAB = ∠OCD *[AB ∥ DC, तिर्यक AC — एकान्तर कोण]*
∠OBA = ∠ODC *[तिर्यक BD — एकान्तर कोण]*
AB = CD *[सम्मुख भुजाएँ]*
∴ ΔAOB ≅ ΔCOD (ASA) ⇒ **OA = OC, OB = OD** (CPCT) ∎

English **Given:** Parallelogram ABCD, diagonals AC and BD meet at O. **To prove:** OA = OC, OB = OD.
In ΔAOB and ΔCOD:
∠OAB = ∠OCD *[AB ∥ DC, transversal AC — alternate angles]*
∠OBA = ∠ODC *[transversal BD — alternate angles]*
AB = CD *[opposite sides]*
∴ ΔAOB ≅ ΔCOD (ASA) ⇒ **OA = OC, OB = OD** (CPCT) ∎

29 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **2 अंक / Marks**

हिं ▸ **समान्तर चतुर्भुज ABCD में AB = (2x + 3) सेमी और CD = (3x − 5) सेमी है। AB ज्ञात कीजिए।**

EN ▸ In parallelogram ABCD, AB = (2x + 3) cm and CD = (3x − 5) cm. Find AB.

✔ हल / SOLUTION

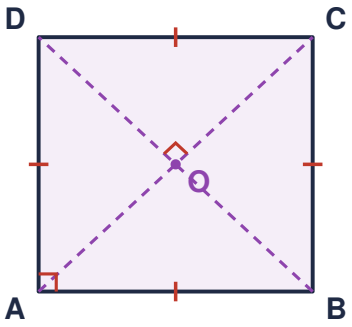
हिन्दी सम्मुख भुजाएँ बराबर *[प्रमेय]*: 2x + 3 = 3x − 5 ⇒ x = 8। **AB = 2(8) + 3 = 19 सेमी**।

English Opposite sides are equal *[theorem]*: 2x + 3 = 3x − 5 ⇒ x = 8. **AB = 2(8) + 3 = 19 cm**.

30 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **2 अंक / Marks**

हिं ▸ **उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण $8\sqrt{2}$ सेमी है।**

EN ▸ Find the side of a square whose diagonal is $8\sqrt{2}$ cm.



वर्ग ABCD | Square ABCD

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी वर्ग में प्रत्येक कोण 90° है। माना भुजा a, तो विकर्ण^2 = $a^2 + a^2 = 2a^2 \Rightarrow$ विकर्ण = $a\sqrt{2}$।

$a\sqrt{2} = 8\sqrt{2} \Rightarrow$ **a = 8 सेमी**।

English Each angle of a square is 90°. Let side = a; diagonal^2 = $a^2 + a^2 = 2a^2 \Rightarrow$ diagonal = $a\sqrt{2}$.

$a\sqrt{2} = 8\sqrt{2} \Rightarrow$ **a = 8 cm**.

31 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **2 अंक / Marks**

हिं ▸ **यदि किसी चतुर्भुज के तीन कोण समकोण हों, तो दिखाइए कि वह आयत है।**

EN ▸ If three angles of a quadrilateral are right angles, show that it is a rectangle.

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी चौथा कोण = $360° - 3 \times 90° = 90°$। अतः सभी कोण 90° हैं।

सम्मुख कोण बराबर ($90° = 90°$) $\Rightarrow$ चतुर्भुज समान्तर चतुर्भुज है, जिसका एक कोण 90° है $\Rightarrow$ **आयत** ∎

English Fourth angle = $360° - 3 \times 90° = 90°$, so all angles are 90°.

Opposite angles are equal $\Rightarrow$ it is a parallelogram with one right angle $\Rightarrow$ **rectangle** ∎

भाग C : लघु उत्तरीय प्रश्न — Short Answer (3 Marks)

प्रत्येक 3 अंक

32 KVS Lucknow 2025-26 | Q26 — **3 अंक / Marks**

हिं ▸ **एक चतुर्भुज के कोण (x + 1), (5x + 4), (x – 2) तथा (3x + 7) हैं। चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए।**

EN ▸ The angles of a quadrilateral are (x + 1), (5x + 4), (x – 2) and (3x + 7). Find all the angles.

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी कोणों का योग = 360° *[कारण: चतुर्भुज का कोण-योग गुण]*

(x + 1) + (5x + 4) + (x – 2) + (3x + 7) = 360° ⇒ 10x + 10 = 360° ⇒ x = 35°

कोण: x + 1 = **36°**, 5x + 4 = **179°**, x – 2 = **33°**, 3x + 7 = **112°**

जाँच: 36 + 179 + 33 + 112 = 360 ✓

English Sum of angles = 360° *[Angle-sum property]*

(x + 1) + (5x + 4) + (x – 2) + (3x + 7) = 360° ⇒ 10x + 10 = 360° ⇒ x = 35°

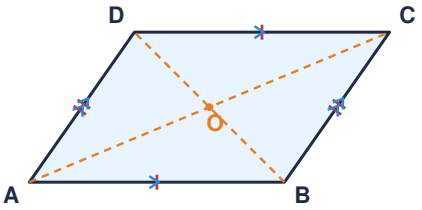
Angles: x + 1 = **36°**, 5x + 4 = **179°**, x – 2 = **33°**, 3x + 7 = **112°**

Check: 36 + 179 + 33 + 112 = 360 ✓

33 UP Board (MVR set) | Q3(क) — **3 अंक / Marks**

हिं ▸ **चित्र में AB ∥ CD और AD ∥ CB है। सिद्ध कीजिए कि ∠DAB = ∠DCB।**

EN ▸ In the figure AB ∥ CD and AD ∥ CB. Prove that ∠DAB = ∠DCB.



समान्तर चतुर्भुज ABCD | Parallelogram ABCD

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी AD ∥ BC और AB तिर्यक रेखा ⇒ ∠DAB + ∠ABC = 180° .....(i) *[एक ही ओर के अन्तः कोण]*

AB ∥ CD और BC तिर्यक रेखा ⇒ ∠ABC + ∠BCD = 180° .....(ii)

(i) व (ii) से ∠DAB + ∠ABC = ∠ABC + ∠BCD ⇒ **∠DAB = ∠DCB** ∎

English AD ∥ BC with transversal AB ⇒ ∠DAB + ∠ABC = 180° .....(i) *[co-interior angles]*

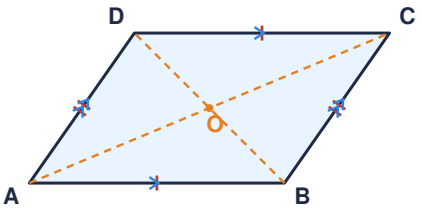
AB ∥ CD with transversal BC ⇒ ∠ABC + ∠BCD = 180° .....(ii)

From (i) and (ii): ∠DAB + ∠ABC = ∠ABC + ∠BCD ⇒ **∠DAB = ∠DCB** ∎

34 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **3 अंक / Marks**

हिं ▸ **सिद्ध कीजिए कि समान्तर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बाँटता है तथा उसकी सम्मुख भुजाएँ बराबर होती हैं।**

EN ▸ Prove that a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles and its opposite sides are equal.



समान्तर चतुर्भुज ABCD | Parallelogram ABCD

✔ हल / **SOLUTION**

हिन्दी **दिया है :** समान्तर चतुर्भुज ABCD, विकर्ण AC।

ΔABC व ΔCDA में:

∠BAC = ∠DCA *[AB ∥ DC, तिर्यक AC]*

∠BCA = ∠DAC *[BC ∥ AD, तिर्यक AC]*

AC = CA *[उभयनिष्ठ]*

∴ **ΔABC ≅ ΔCDA** (ASA)। CPCT से **AB = CD तथा BC = DA** ∎

English **Given:** Parallelogram ABCD, diagonal AC.

In ΔABC and ΔCDA:

∠BAC = ∠DCA *[AB ∥ DC, transversal AC]*

∠BCA = ∠DAC *[BC ∥ AD, transversal AC]*

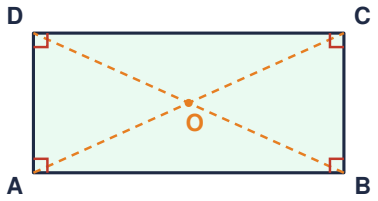
AC = CA *[common]*

∴ **ΔABC ≅ ΔCDA** (ASA). By CPCT **AB = CD and BC = DA** ∎

35 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **3 अंक / Marks**

हिं ▸ **सिद्ध कीजिए कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं।**

EN ▸ Prove that the diagonals of a rectangle are equal.



आयत ABCD : AC = BD | Rectangle ABCD

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी आयत ABCD में ∠A = ∠B = 90° तथा AD = BC *[सम्मुख भुजाएँ]*।
ΔABC व ΔBAD में: AB = BA *[उभयनिष्ठ]*, BC = AD, ∠ABC = ∠BAD = 90°
∴ ΔABC ≅ ΔBAD (SAS) ⇒ **AC = BD** (CPCT) ∎

English In rectangle ABCD, ∠A = ∠B = 90° and AD = BC *[opposite sides]*.
In ΔABC and ΔBAD: AB = BA *[common]*, BC = AD, ∠ABC = ∠BAD = 90°
∴ ΔABC ≅ ΔBAD (SAS) ⇒ **AC = BD** (CPCT) ∎

36 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **3 अंक / Marks**

हिं ▸ **ΔABC में D, E, F क्रमशः BC, CA, AB के मध्य-बिन्दु हैं। यदि AB = 7 सेमी, BC = 8 सेमी, CA = 6 सेमी हो, तो ΔDEF का परिमाप ज्ञात कीजिए।**

EN ▸ In ΔABC, D, E, F are the mid-points of BC, CA, AB. If AB = 7 cm, BC = 8 cm and CA = 6 cm, find the perimeter of ΔDEF.

✔ हल / SOLUTION

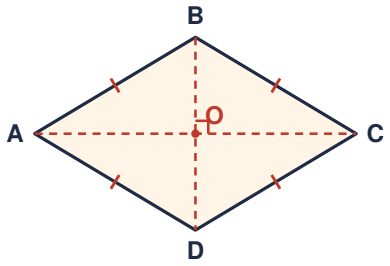
हिन्दी मध्य-बिन्दु प्रमेय से: EF = ½BC = 4 सेमी, DE = ½AB = 3.5 सेमी, DF = ½CA = 3 सेमी।
परिमाप = 4 + 3.5 + 3 = **10.5 सेमी** (= ½ × ΔABC का परिमाप)।

English By the Mid-point Theorem: EF = ½BC = 4 cm, DE = ½AB = 3.5 cm, DF = ½CA = 3 cm.
Perimeter = 4 + 3.5 + 3 = **10.5 cm** (= ½ × perimeter of ΔABC).

37 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **3 अंक / Marks**

हिं ▸ **सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण उसके कोण को समद्विभाजित करता है।**

EN ▸ Prove that each diagonal of a rhombus bisects the angles at the vertices it joins.



समचतुर्भुज ABCD : AC ⊥ BD | Rhombus ABCD

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी समचतुर्भुज ABCD में AB = BC = CD = DA।

ΔABC में AB = BC ⇒ ∠BAC = ∠BCA *[बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण]* .....(i)

AB ∥ DC ⇒ ∠BAC = ∠DCA *[एकान्तर कोण]* .....(ii)

(i), (ii) से ∠BCA = ∠DCA ⇒ **AC, ∠C को समद्विभाजित करता है**; इसी प्रकार ∠A, ∠B, ∠D के लिए भी ∎

English In rhombus ABCD, AB = BC = CD = DA.

In ΔABC, AB = BC ⇒ ∠BAC = ∠BCA *[angles opposite equal sides]* .....(i)

AB ∥ DC ⇒ ∠BAC = ∠DCA *[alternate angles]* .....(ii)

From (i), (ii): ∠BCA = ∠DCA ⇒ **AC bisects ∠C**; similarly for ∠A, ∠B, ∠D ∎

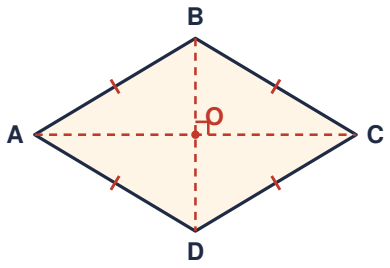
भाग D : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न — Long Answer (4–8 Marks)

प्रमेय व सिद्ध कीजिए — 4 से 8 अंक

38 UP Board 2020-21 | Q7(क) | 4 अंक / Marks

हिं ▸ **सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लम्बवत् होते हैं (तथा एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं)।**

EN ▸ Prove that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other (and bisect each other).



समचतुर्भुज ABCD : AC ⊥ BD | Rhombus ABCD

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी **दिया है :** समचतुर्भुज ABCD, विकर्ण AC, BD बिन्दु O पर मिलते हैं। **सिद्ध करना :** AC ⊥ BD।

समचतुर्भुज एक समान्तर चतुर्भुज है, अतः OA = OC, OB = OD *[विकर्ण परस्पर समद्विभाजित]*

ΔAOB व ΔCOB में: AB = CB *[समचतुर्भुज की भुजाएँ]*, OA = OC, OB = OB *[उभयनिष्ठ]*

∴ ΔAOB ≅ ΔCOB (SSS) ⇒ ∠AOB = ∠COB (CPCT)

परन्तु ∠AOB + ∠COB = 180° *[रैखिक युग्म]* ⇒ 2∠AOB = 180° ⇒ **∠AOB = 90°** ∎

English **Given:** Rhombus ABCD, diagonals AC, BD meet at O. **To prove:** AC ⊥ BD.

A rhombus is a parallelogram, so OA = OC, OB = OD *[diagonals bisect each other]*

In ΔAOB and ΔCOB: AB = CB *[sides of rhombus]*, OA = OC, OB = OB *[common]*

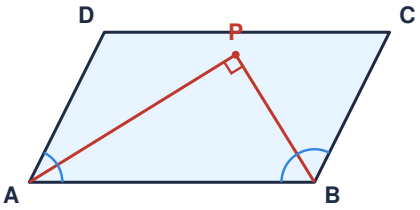
∴ ΔAOB ≅ ΔCOB (SSS) ⇒ ∠AOB = ∠COB (CPCT)

But ∠AOB + ∠COB = 180° *[linear pair]* ⇒ 2∠AOB = 180° ⇒ **∠AOB = 90°** ∎

39 UP Board 2024 (ADE) | Section B Q3(क) | 4 अंक / Marks

हिं ▸ **समान्तर चतुर्भुज में ∠A और ∠B के समद्विभाजक परस्पर बिन्दु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि ∠APB = 90°।**

EN ▸ In a parallelogram the bisectors of ∠A and ∠B intersect at P. Prove that ∠APB = 90°.



∠APB = 90°

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी AD ∥ BC और AB तिर्यक रेखा ⇒ ∠A + ∠B = 180° *[एक ही ओर के अन्तः कोण]*

½∠A + ½∠B = 90° .....(i)

ΔAPB में: ∠PAB = ½∠A, ∠PBA = ½∠B *[AP, BP कोण-समद्विभाजक]*

∠APB = 180° − (∠PAB + ∠PBA) *[त्रिभुज का कोण-योग]*

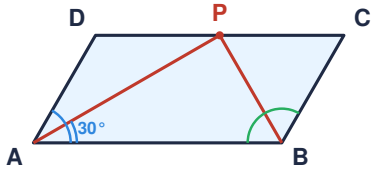
= 180° − (½∠A + ½∠B) = 180° − 90° = **90°** ∎

English AD ∥ BC with transversal AB ⇒ ∠A + ∠B = 180° *[co-interior angles]*
½∠A + ½∠B = 90° .....(i)
In ΔAPB: ∠PAB = ½∠A, ∠PBA = ½∠B *[AP, BP are angle bisectors]*
∠APB = 180° − (∠PAB + ∠PBA) *[angle-sum of a triangle]*
= 180° − (½∠A + ½∠B) = 180° − 90° = **90°** ∎

40 UP Board 2024 (ADE) | Section B Q4(क) **8 अंक / Marks**

हिं ▸ **चित्र में ABCD समान्तर चतुर्भुज है जिसमें ∠DAB = 60° है। यदि ∠A तथा ∠B के अर्धक क्रमशः AP तथा BP रेखा CD पर बिन्दु P पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि CD का मध्य-बिन्दु P है।**

EN ▸ ABCD is a parallelogram with ∠DAB = 60°. If the bisectors AP and BP of ∠A and ∠B meet CD at P, prove that P is the mid-point of CD.



∠DAB = 60° | AP, BP कोण-समद्विभाजक / angle bisectors

✔ हल / **SOLUTION**

हिन्दी ∠A = 60° ⇒ ∠B = 120° (संलग्न कोण संपूरक); ∠C = ∠A = 60° (सम्मुख कोण)।
AP कोण-समद्विभाजक: ∠DAP = ∠PAB = 30°। AB ∥ DC ⇒ ∠DPA = ∠PAB = 30° *[एकान्तर]*
ΔADP में ∠DAP = ∠DPA ⇒ **DP = DA** .....(i)
BP समद्विभाजक: ∠PBA = ∠PBC = 60°। AB ∥ DC ⇒ ∠CPB = ∠PBA = 60° *[एकान्तर]*
ΔPCB में ∠C = ∠CPB = ∠PBC = 60° ⇒ ΔPCB समबाहु ⇒ **CP = CB** .....(ii)
परन्तु CB = DA *[सम्मुख भुजाएँ]*। (i), (ii) से **DP = CP** ⇒ P, CD का मध्य-बिन्दु है ∎

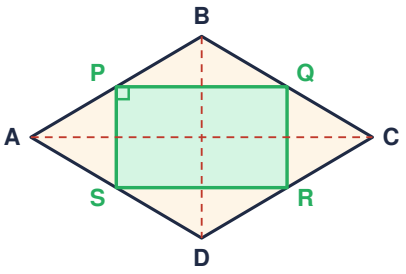
English ∠A = 60° ⇒ ∠B = 120° (adjacent angles supplementary); ∠C = ∠A = 60° (opposite angles).
AP bisects ∠A: ∠DAP = ∠PAB = 30°. AB ∥ DC ⇒ ∠DPA = ∠PAB = 30° *[alternate]*
In ΔADP, ∠DAP = ∠DPA ⇒ **DP = DA** .....(i)
BP bisects ∠B: ∠PBA = ∠PBC = 60°. AB ∥ DC ⇒ ∠CPB = ∠PBA = 60° *[alternate]*
In ΔPCB, ∠C = ∠CPB = ∠PBC = 60° ⇒ equilateral ⇒ **CP = CB** .....(ii)
But CB = DA *[opposite sides]*. From (i), (ii): **DP = CP** ⇒ P is the mid-point of CD ∎

41 UP Board 2020-21 | Q6(क) **4 अंक / Marks**

हिं ▸ **ABCD एक समचतुर्भुज है। P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य-बिन्दु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है।**

EN ▸ ABCD is a rhombus and P, Q, R, S are the mid-points of AB, BC, CD, DA respectively. Show that

PQRS is a rectangle.



PQRS : आयत / Rectangle

✔ हल / SOLUTION

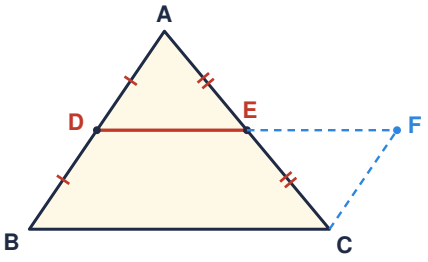
हिन्दी AC जोड़िए। ΔABC में P, Q मध्य-बिन्दु ⇒ PQ ∥ AC, PQ = ½AC .....(i) *[मध्य-बिन्दु प्रमेय]*
ΔADC में S, R मध्य-बिन्दु ⇒ SR ∥ AC, SR = ½AC .....(ii)
(i), (ii) ⇒ PQ ∥ SR तथा PQ = SR ⇒ PQRS समान्तर चतुर्भुज है।
अब ΔABD में P, S मध्य-बिन्दु ⇒ PS ∥ BD।
समचतुर्भुज में AC ⊥ BD, और PQ ∥ AC, PS ∥ BD ⇒ PQ ⊥ PS ⇒ **∠SPQ = 90°**।
एक कोण समकोण वाला समान्तर चतुर्भुज **आयत** होता है ∎

English Join AC. In ΔABC, P, Q are mid-points ⇒ PQ ∥ AC, PQ = ½AC .....(i) *[Mid-point Theorem]*
In ΔADC, S, R are mid-points ⇒ SR ∥ AC, SR = ½AC .....(ii)
(i), (ii) ⇒ PQ ∥ SR and PQ = SR ⇒ PQRS is a parallelogram.
In ΔABD, P, S are mid-points ⇒ PS ∥ BD.
In a rhombus AC ⊥ BD; PQ ∥ AC and PS ∥ BD ⇒ PQ ⊥ PS ⇒ **∠SPQ = 90°**.
A parallelogram with one right angle is a **rectangle** ∎

42 KVS Lucknow 2025-26 | Q33 (5 अंक) **5 अंक / Marks**

हिं ▸ **मध्य-बिन्दु प्रमेय का कथन लिखिए तथा सिद्ध कीजिए।**

EN ▸ State and prove the Mid-point Theorem.



✔ हल / SOLUTION

हिन्दी **कथन :** किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य-बिन्दुओं को मिलाने वाला रेखाखण्ड तीसरी भुजा के समान्तर तथा उसका आधा होता है।

दिया है : ΔABC, D व E क्रमशः AB व AC के मध्य-बिन्दु। **सिद्ध करना :** DE ∥ BC, DE = ½BC।

रचना : DE को F तक बढ़ाइए ताकि EF = DE हो; CF जोड़िए।

ΔADE व ΔCFE में: AE = CE *[E मध्य-बिन्दु]*, ∠AED = ∠CEF *[शीर्षाभिमुख कोण]*, DE = FE *[रचना]*

∴ ΔADE ≅ ΔCFE (SAS) ⇒ AD = CF, ∠ADE = ∠CFE *[CPCT]*

∠ADE = ∠CFE (एकान्तर) ⇒ AB ∥ CF, अर्थात् DB ∥ CF। साथ ही AD = DB = CF।

DB ∥ CF और DB = CF ⇒ DBCF समान्तर चतुर्भुज *[एक जोड़ी सम्मुख भुजाएँ बराबर व समान्तर]*

⇒ DF ∥ BC और DF = BC। चूँकि DE = ½DF, अतः **DE ∥ BC तथा DE = ½BC** ∎

विलोम : त्रिभुज की एक भुजा के मध्य-बिन्दु से दूसरी भुजा के समान्तर खींची रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है।

English **Statement:** The line segment joining the mid-points of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it.

Given: ΔABC; D, E mid-points of AB, AC. **To prove:** DE ∥ BC, DE = ½BC.

Construction: Extend DE to F so that EF = DE; join CF.

In ΔADE and ΔCFE: AE = CE *[E is mid-point]*, ∠AED = ∠CEF *[vertically opposite]*, DE = FE *[construction]*

∴ ΔADE ≅ ΔCFE (SAS) ⇒ AD = CF, ∠ADE = ∠CFE *[CPCT]*

These are alternate angles ⇒ AB ∥ CF, i.e. DB ∥ CF; also AD = DB = CF.

DB ∥ CF and DB = CF ⇒ DBCF is a parallelogram *[one pair of opposite sides equal & parallel]*

⇒ DF ∥ BC and DF = BC. Since DE = ½DF, **DE ∥ BC and DE = ½BC** ∎

Converse: A line through the mid-point of one side parallel to another side bisects the third side.

---

43 KVS Lucknow 2025-26 | Q35 (5 अंक) **5 अंक / Marks**

हिं ▸ **समकोण त्रिभुज ABC में, जिसका कोण C समकोण है, कर्ण AB का मध्य-बिन्दु M है। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM = CM। D को B से मिलाया गया। दर्शाइए कि : (i) ΔAMC ≅ ΔBMD (ii) ∠DBC समकोण है (iii) ΔDBC ≅ ΔACB (iv) CM = ½AB**

EN ▸ In right ΔABC, right-angled at C, M is the mid-point of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to D such that DM = CM. D is joined to B. Show that: (i) ΔAMC ≅ ΔBMD (ii) ∠DBC is a right angle (iii) ΔDBC ≅ ΔACB (iv) CM = ½AB

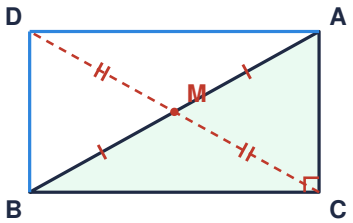


Fig. 7.23 : ΔABC, ∠C = 90°, M मध्य-बिन्दु / mid-point of AB

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी (i) ΔAMC व ΔBMD में: AM = BM *[M मध्य-बिन्दु]*; CM = DM *[दिया है]*; ∠AMC = ∠BMD *[शीर्षाभिमुख]* ⇒ **ΔAMC ≅ ΔBMD (SAS)**।

(ii) CPCT से ∠MAC = ∠MBD — ये AC व DB के साथ तिर्यक AB पर एकान्तर कोण हैं ⇒ DB ∥ AC। BC तिर्यक है ⇒ ∠DBC + ∠ACB = 180° ⇒ ∠DBC = 180° − 90° = **90°**।

(iii) ΔDBC व ΔACB में: DB = AC *[(i) से CPCT]*; ∠DBC = ∠ACB = 90°; BC = CB *[उभयनिष्ठ]* ⇒ **ΔDBC ≅ ΔACB (SAS)**।

(iv) (iii) से DC = AB *[CPCT]*। M, DC का मध्य-बिन्दु है (CM = DM) ⇒ **CM = ½DC = ½AB** ∎

English (i) In ΔAMC and ΔBMD: AM = BM *[M is mid-point]*; CM = DM *[given]*; ∠AMC = ∠BMD *[vertically opposite]* ⇒ **ΔAMC ≅ ΔBMD (SAS)**.

(ii) By CPCT ∠MAC = ∠MBD — alternate angles for AC and DB with transversal AB ⇒ DB ∥ AC. With BC as transversal ⇒ ∠DBC + ∠ACB = 180° ⇒ ∠DBC = 180° − 90° = **90°**.

(iii) In ΔDBC and ΔACB: DB = AC *[CPCT from (i)]*; ∠DBC = ∠ACB = 90°; BC = CB *[common]* ⇒ **ΔDBC ≅ ΔACB (SAS)**.

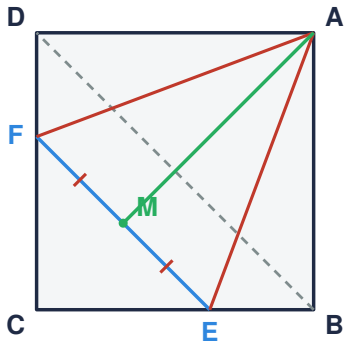
(iv) From (iii) DC = AB *[CPCT]*. M is the mid-point of DC (CM = DM) ⇒ **CM = ½DC = ½AB** ∎

---

44 CBSE SA-I Sample | Q32 **4 अंक / Marks**

हिं ▸ **आकृति में ABCD एक वर्ग है तथा EF विकर्ण BD के समान्तर है और EM = FM। सिद्ध कीजिए : (i) DF = BE (ii) AM, ∠BAD को समद्विभाजित करता है।**

EN ▸ In the figure ABCD is a square, EF ∥ diagonal BD and EM = FM. Prove that (i) DF = BE (ii) AM bisects ∠BAD.



ABCD वर्ग, EF ∥ BD, EM = FM

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी (i) वर्ग का विकर्ण 90° को समद्विभाजित करता है ⇒ ∠CBD = ∠CDB = 45°। EF ∥ BD ⇒ ∠CEF = ∠CBD = 45°, ∠CFE = ∠CDB = 45° *[संगत कोण]*।

ΔCEF में ∠CEF = ∠CFE ⇒ CE = CF। चूँकि CB = CD, घटाने पर **BE = DF**।

(ii) ΔADF व ΔABE में: AD = AB, ∠D = ∠B = 90°, DF = BE ⇒ ΔADF ≅ ΔABE (SAS) ⇒ **AF = AE**, ∠DAF = ∠BAE।

ΔAMF व ΔAME में: AF = AE, FM = EM, AM उभयनिष्ठ ⇒ ΔAMF ≅ ΔAME (SSS) ⇒ ∠FAM = ∠EAM।

जोड़ने पर ∠DAF + ∠FAM = ∠BAE + ∠EAM ⇒ **∠DAM = ∠BAM**, अर्थात् AM, ∠BAD को समद्विभाजित करता है ∎

English (i) The diagonal of a square bisects $90°$ $\Rightarrow \angle CBD = \angle CDB = 45°$. $EF \parallel BD \Rightarrow \angle CEF = \angle CBD = 45°$, $\angle CFE = \angle CDB = 45°$ *[corresponding angles]*.
In ΔCEF, $\angle CEF = \angle CFE \Rightarrow CE = CF$. Since $CB = CD$, subtracting gives **$BE = DF$**.
(ii) In ΔADF and ΔABE: $AD = AB$, $\angle D = \angle B = 90°$, $DF = BE \Rightarrow \Delta ADF \cong \Delta ABE$ (SAS) $\Rightarrow$ **$AF = AE$**, $\angle DAF = \angle BAE$.
In ΔAMF and ΔAME: $AF = AE$, $FM = EM$, AM common $\Rightarrow \Delta AMF \cong \Delta AME$ (SSS) $\Rightarrow \angle FAM = \angle EAM$.
Adding: $\angle DAF + \angle FAM = \angle BAE + \angle EAM \Rightarrow$ **$\angle DAM = \angle BAM$**, i.e. AM bisects $\angle BAD$ ∎

45 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **4 अंक / Marks**

हिं ▸ **सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समान्तर हो, तो वह समान्तर चतुर्भुज होता है।**

EN ▸ Prove that if one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is a parallelogram.

✔ हल / SOLUTION

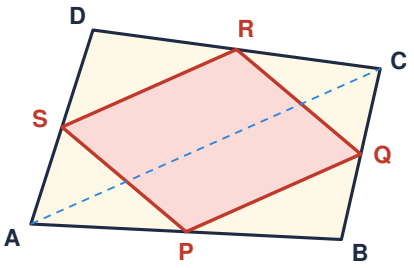
हिन्दी **दिया है :** चतुर्भुज ABCD में $AB \parallel CD$ तथा $AB = CD$। AC जोड़िए।
ΔABC व ΔCDA में: $AB = CD$ *[दिया है]*; $\angle BAC = \angle DCA$ *[$AB \parallel CD$, एकान्तर कोण]*; $AC = CA$ *[उभयनिष्ठ]*
$\Rightarrow \Delta ABC \cong \Delta CDA$ (SAS) $\Rightarrow \angle BCA = \angle DAC$ *[CPCT]*
ये BC व AD के साथ तिर्यक AC पर एकान्तर कोण हैं $\Rightarrow$ **$BC \parallel AD$**।
अब $AB \parallel CD$ तथा $BC \parallel AD$, अतः ABCD **समान्तर चतुर्भुज** है ∎

English **Given:** Quadrilateral ABCD with $AB \parallel CD$ and $AB = CD$. Join AC.
In ΔABC and ΔCDA: $AB = CD$ *[given]*; $\angle BAC = \angle DCA$ *[$AB \parallel CD$, alternate angles]*; $AC = CA$ *[common]*
$\Rightarrow \Delta ABC \cong \Delta CDA$ (SAS) $\Rightarrow \angle BCA = \angle DAC$ *[CPCT]*
These are alternate angles for BC and AD with transversal AC $\Rightarrow$ **$BC \parallel AD$**.
Now $AB \parallel CD$ and $BC \parallel AD$, so ABCD is a **parallelogram** ∎

46 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **5 अंक / Marks**

हिं ▸ **सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य-बिन्दुओं को क्रम से मिलाने पर बना चतुर्भुज समान्तर चतुर्भुज होता है।**

EN ▸ Prove that the quadrilateral formed by joining the mid-points of the sides of a quadrilateral, in order, is a parallelogram.



PQRS समान्तर चतुर्भुज / parallelogram

✔ हल / SOLUTION

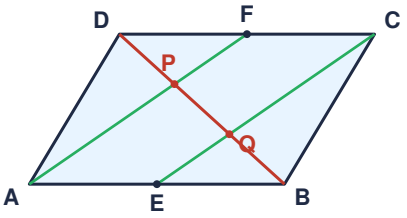
हिन्दी **दिया है :** चतुर्भुज ABCD; P, Q, R, S क्रमशः AB, BC, CD, DA के मध्य-बिन्दु। **रचना :** AC जोड़िए।
ΔABC में P, Q मध्य-बिन्दु ⇒ PQ ∥ AC तथा PQ = ½AC .....(i)
ΔADC में S, R मध्य-बिन्दु ⇒ SR ∥ AC तथा SR = ½AC .....(ii) *[मध्य-बिन्दु प्रमेय]*
(i), (ii) से **PQ ∥ SR तथा PQ = SR** ⇒ PQRS समान्तर चतुर्भुज *[एक जोड़ी सम्मुख भुजाएँ बराबर व समान्तर]* ∎
विशेष : यदि ABCD के विकर्ण बराबर हों तो PQRS समचतुर्भुज; लम्बवत् हों तो आयत; बराबर व लम्बवत् दोनों हों तो वर्ग।

English **Given:** Quadrilateral ABCD; P, Q, R, S mid-points of AB, BC, CD, DA. **Construction:** Join AC.
In ΔABC, P, Q mid-points ⇒ PQ ∥ AC and PQ = ½AC .....(i)
In ΔADC, S, R mid-points ⇒ SR ∥ AC and SR = ½AC .....(ii) *[Mid-point Theorem]*
From (i), (ii): **PQ ∥ SR and PQ = SR** ⇒ PQRS is a parallelogram *[one pair of opposite sides equal & parallel]* ∎
Special cases: equal diagonals in ABCD ⇒ PQRS rhombus; perpendicular diagonals ⇒ rectangle; both ⇒ square.

47 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **5 अंक / Marks**

हिं ▸ **ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है। E व F क्रमशः AB व CD के मध्य-बिन्दु हैं। दर्शाइए कि रेखाखण्ड AF और EC विकर्ण BD को तीन बराबर भागों में बाँटते हैं।**

EN ▸ ABCD is a parallelogram; E and F are the mid-points of AB and CD. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD.



BQ = QP = PD

✔ हल / SOLUTION

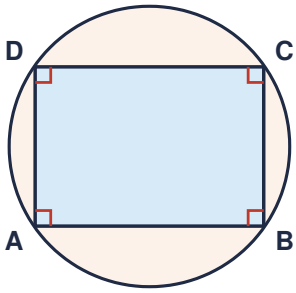
हिन्दी AB ∥ DC तथा AB = DC ⇒ AE ∥ FC तथा AE = ½AB = ½DC = FC ⇒ AECF समान्तर चतुर्भुज ⇒ **AF ∥ EC**।
माना AF, BD को P पर तथा EC, BD को Q पर काटती है।
ΔABP में E, AB का मध्य-बिन्दु तथा EQ ∥ AP ⇒ Q, BP का मध्य-बिन्दु *[मध्य-बिन्दु प्रमेय का विलोम]* ⇒ BQ = QP .....(i)
ΔCDQ में F, CD का मध्य-बिन्दु तथा FP ∥ CQ ⇒ P, DQ का मध्य-बिन्दु ⇒ DP = PQ .....(ii)
(i), (ii) से **BQ = QP = PD** ⇒ AF व EC, BD को त्रिभाजित करते हैं ∎

English AB ∥ DC and AB = DC ⇒ AE ∥ FC and AE = ½AB = ½DC = FC ⇒ AECF is a parallelogram ⇒ **AF ∥ EC**.
Let AF meet BD at P and EC meet BD at Q.
In ΔABP, E is the mid-point of AB and EQ ∥ AP ⇒ Q is the mid-point of BP *[converse of Mid-point Theorem]* ⇒ BQ = QP .....(i)
In ΔCDQ, F is the mid-point of CD and FP ∥ CQ ⇒ P is the mid-point of DQ ⇒ DP = PQ .....(ii)
From (i), (ii): **BQ = QP = PD** ⇒ AF and EC trisect BD ∎

48 UP Board (MVR set) | Q3(घ) **4 अंक / Marks**

हिं ▸ **सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समान्तर चतुर्भुज एक आयत होता है।**

EN ▸ Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle.



चक्रीय समान्तर चतुर्भुज = आयत | Cyclic ∥gm = Rectangle

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी माना ABCD चक्रीय समान्तर चतुर्भुज है।

$\angle A = \angle C$ *[समान्तर चतुर्भुज के सम्मुख कोण]* .....(i)

$\angle A + \angle C = 180°$ *[चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक]* .....(ii)

(i), (ii) से $2\angle A = 180° \Rightarrow \angle \mathbf{A = 90°}$।

एक कोण समकोण वाला समान्तर चतुर्भुज **आयत** होता है ∎

English Let ABCD be a cyclic parallelogram.

$\angle A = \angle C$ *[opposite angles of a parallelogram]* .....(i)

$\angle A + \angle C = 180°$ *[opposite angles of a cyclic quadrilateral]* .....(ii)

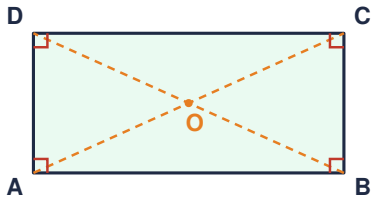
From (i), (ii): $2\angle A = 180° \Rightarrow \angle \mathbf{A = 90°}$.

A parallelogram with one right angle is a **rectangle** ∎

49 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **4 अंक / Marks**

हिं ▸ **सिद्ध कीजिए कि यदि समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, तो वह आयत होता है।**

EN ▸ Prove that a parallelogram with equal diagonals is a rectangle.



आयत ABCD : AC = BD | Rectangle ABCD

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी समान्तर चतुर्भुज ABCD में AC = BD।

ΔABC व ΔBAD में: AB = BA *[उभयनिष्ठ]*; BC = AD *[सम्मुख भुजाएँ]*; AC = BD *[दिया है]* $\Rightarrow \Delta ABC \cong \Delta BAD$ (SSS) $\Rightarrow \angle ABC = \angle BAD$।

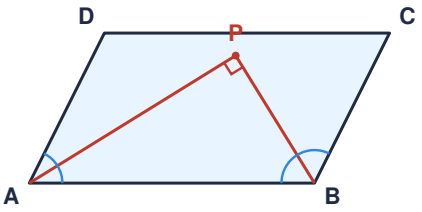
AD ∥ BC $\Rightarrow \angle A + \angle B = 180°$। अतः $2\angle A = 180° \Rightarrow \angle A = \angle B = 90° \Rightarrow$ ABCD **आयत** ∎

English In parallelogram ABCD, AC = BD.
In ΔABC and ΔBAD: AB = BA *[common]*; BC = AD *[opposite sides]*; AC = BD *[given]* ⇒ ΔABC ≅ ΔBAD (SSS)
⇒ ∠ABC = ∠BAD.
AD ∥ BC ⇒ ∠A + ∠B = 180°. So 2∠A = 180° ⇒ ∠A = ∠B = 90° ⇒ ABCD is a **rectangle** ∎

50 Practice (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern) **4 अंक / Marks**

हिं ▸ **सिद्ध कीजिए कि समान्तर चतुर्भुज के चारों कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं।**

EN ▸ Prove that the bisectors of the angles of a parallelogram form a rectangle.



∠APB = 90°

✔ हल / SOLUTION

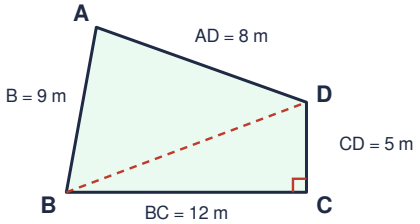
हिन्दी माना ABCD समान्तर चतुर्भुज है; ∠A, ∠B के समद्विभाजक P पर, ∠B, ∠C के Q पर, ∠C, ∠D के R पर तथा ∠D, ∠A के S पर मिलते हैं।
पूर्वोक्त प्रश्न (∠APB = 90°) की भाँति ∠APB = ∠BQC = ∠CRD = ∠DSA = 90° .....(i) *[संलग्न कोणों के आधे का योग 90°]*
शीर्षाभिमुख कोणों से PQRS के चारों कोण = 90° .....(ii)
चारों कोण समकोण वाला चतुर्भुज **आयत** होता है ∎

English Let ABCD be a parallelogram; bisectors of ∠A, ∠B meet at P; of ∠B, ∠C at Q; of ∠C, ∠D at R; of ∠D, ∠A at S.
As proved earlier (∠APB = 90°), ∠APB = ∠BQC = ∠CRD = ∠DSA = 90° .....(i) *[half of adjacent angles sums to 90°]*
By vertically opposite angles all four angles of PQRS = 90° .....(ii)
A quadrilateral with all four angles right angles is a **rectangle** ∎

51 UP Board 2020-21 | Q7(क) अथवा **4 अंक / Marks**

हिं ▸ **एक पार्क ABCD के आधार का है जिसमें ∠C = 90°, AB = 9 मी, BC = 12 मी, CD = 5 मी और AD = 8 मी है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

EN ▸ A park ABCD has ∠C = 90°, AB = 9 m, BC = 12 m, CD = 5 m and AD = 8 m. Find the area of the park.



पार्क ABCD | Park ABCD, ∠C = 90°

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी BD जोड़िए। समकोण ΔBCD में $BD^2 = 12^2 + 5^2 = 169 \Rightarrow BD = 13$ मी; क्षेत्रफल = ½ × 12 × 5 = 30 मी²।
ΔABD की भुजाएँ 9, 8, 13: $s = (9 + 8 + 13)/2 = 15$ *[हीरोन सूत्र]*
क्षेत्रफल = $\sqrt{[15 \times (15-9)(15-8)(15-13)]} = \sqrt{(15 \times 6 \times 7 \times 2)} = \sqrt{1260} = 6\sqrt{35} \approx 35.5$ मी²
कुल क्षेत्रफल = 30 + 35.5 ≈ **65.5 वर्ग मी**।

English Join BD. In right ΔBCD, $BD^2 = 12^2 + 5^2 = 169 \Rightarrow BD = 13$ m; area = ½ × 12 × 5 = 30 m².
ΔABD has sides 9, 8, 13: $s = (9 + 8 + 13)/2 = 15$ *[Heron's formula]*
Area = $\sqrt{[15 \times (15-9)(15-8)(15-13)]} = \sqrt{(15 \times 6 \times 7 \times 2)} = \sqrt{1260} = 6\sqrt{35} \approx 35.5$ m²
Total area = 30 + 35.5 ≈ **65.5 m²**.

भाग E : केस-आधारित प्रश्न — Case-Study Based

4 अंक

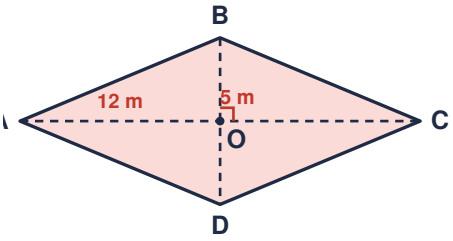
52 KVS Lucknow 2025-26 | Q36–38 pattern | Practice | **4 अंक / Marks**

हिं ▸ **एक पार्क में समचतुर्भुज के आकार की फूलों की क्यारी ABCD है। इसके विकर्ण AC = 24 मी तथा BD = 10 मी हैं, जो बिन्दु O पर काटते हैं।**

(i) ∠AOB = ? (ii) क्यारी की भुजा AB = ? (iii) क्यारी का परिमाप = ? (iv) क्यारी का क्षेत्रफल (= ½ × d_1 × d_2) = ?

EN ▸ A flower bed in a park is shaped like a rhombus ABCD. Its diagonals AC = 24 m and BD = 10 m meet at O.

(i) ∠AOB = ? (ii) Side AB = ? (iii) Perimeter of the bed = ? (iv) Area of the bed (= ½ × d_1 × d_2) = ?



फूलों की क्यारी / Flower bed : AC = 24 m, BD = 10 m

✔ हल / SOLUTION

हिन्दी (i) समचतुर्भुज के विकर्ण लम्बवत् हैं ⇒ **∠AOB = 90°**।

(ii) OA = 12, OB = 5 (विकर्ण परस्पर समद्विभाजित)। $AB^2 = 12^2 + 5^2 = 169$ ⇒ **AB = 13 मी**।

(iii) चारों भुजाएँ बराबर: परिमाप = 4 × 13 = **52 मी**।

(iv) क्षेत्रफल = ½ × 24 × 10 = **120 मी²** (4 सर्वांगसम समकोण त्रिभुज, प्रत्येक ½ × 12 × 5 = 30 मी²)।

English (i) Diagonals of a rhombus are perpendicular ⇒ **∠AOB = 90°**.

(ii) OA = 12, OB = 5 (diagonals bisect each other). $AB^2 = 12^2 + 5^2 = 169$ ⇒ **AB = 13 m**.

(iii) All sides equal: perimeter = 4 × 13 = **52 m**.

(iv) Area = ½ × 24 × 10 = **120 m²** (four congruent right triangles of ½ × 12 × 5 = 30 m^2 each).

🗝️ उत्तर कुंजी — Quick Answer Key (MCQ)

1 अंक वाले प्रश्न

Q1	(b)	**Q2**	(b)	**Q3**	(d)	**Q4**	(c)	**Q5**	(a)
Q6	(b)	**Q7**	(b)	**Q8**	(d)	**Q9**	(b)	**Q10**	(b)
Q11	(b)	**Q12**	(b)	**Q13**	(c)	**Q14**	(c)	**Q15**	(a)
Q16	(b)	**Q17**	(c)	**Q18**	(a)	**Q19**	(c)	**Q20**	(b)

प्रश्न 21–22 (अभिकथन–कारण): उत्तर (d), (a) | Q21–22 (Assertion–Reason): (d), (a)

📚 स्रोत व सूचना — Sources & Notes

ईमानदार जानकारी / Honest disclosure

हिन्दी : इस बैंक में वे सभी चतुर्भुज-सम्बन्धी प्रश्न शामिल हैं जो आपके अपलोड किए गए 7 प्रश्न-पत्रों में मिले — KVS लखनऊ 2025-26, UP Board 2019-20, 2020-21, 2024 (दो सेट: ADE व B/10,000), MVR सेट तथा CBSE SA-I सैम्पल पेपर। हरे रंग वाले Practice प्रश्न NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal जैसी पुस्तकों के मानक पैटर्न पर आधारित हैं; उन्हें किसी विशेष वर्ष का प्रश्न नहीं बताया गया है। मैं इन्टरनेट से सभी बोर्डों (UP, CBSE, ICSE) के 2018–2026 के हर प्रश्न-पत्र को स्वयं खंगाल नहीं सकता, इसलिए जो प्रश्न-पत्र आप और देंगे उनके प्रश्न इसमें जोड़ दिए जाएँगे।

English: This bank contains every Quadrilaterals question found in the 7 papers you uploaded — KVS Lucknow 2025-26, UP Board 2019-20, 2020-21, 2024 (two sets: ADE and B/10,000), the MVR set and the CBSE SA-I sample paper. Green Practice questions follow the standard NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal pattern and are not claimed to be from any specific year. I cannot exhaustively scan every UP / CBSE / ICSE paper of 2018–2026 from the internet, so send more papers and I will add their questions.

⚠️ कुछ अपलोड किए गए स्कैन में अंक/विकल्प धुँधले थे; उन अंकों पर * का अर्थ है पेपर-पैटर्न से अनुमानित। / Some scans were blurry; marks marked * are inferred from the paper pattern.